

DISEÑO WEB

Guía de Laboratorio

Construcción de un sitio web semántico usando exclusivamente HTML5

1. Reglas del laboratorio (lectura obligatoria)

Estas reglas son de cumplimiento estricto. Su incumplimiento no se sanciona como un descuento menor: implica la pérdida directa de los puntos asociados al criterio, y en los casos marcados como eliminatorios, la anulación del laboratorio.

1.1 Prohibido — eliminatorio

- Usar `<table>` para maquetar el diseño de la página (menús, columnas, layout general). Las tablas son exclusivamente para datos tabulares reales.
- Copiar el archivo HTML, fragmentos de código o textos completos de otro estudiante, tutorial o sitio web sin adaptarlos y comprenderlos.

1.2 Prohibido — con descuento en la rúbrica

- Usar `<div>` o `<span>` cuando existe una etiqueta semántica equivalente (ver tabla de la sección 4.2).
- Usar `<br>` para simular espaciado entre bloques o secciones (solo es válido dentro de contenido que realmente requiere saltos de línea, como una dirección postal).
- Dejar atributos `alt` vacíos o ausentes en imágenes de contenido.
- Usar más de un `<h1>` en el documento, o saltar niveles de encabezado (por ejemplo, pasar de `<h2>` a `<h4>` sin un `<h3>` intermedio).
- Dejar comentarios de relleno, texto "lorem ipsum" sin reemplazar, o marcadores [TODO] en la entrega final.

1.3 Obligatorio

- El documento debe declararse HTML5 (`<!DOCTYPE html>`) y usar `lang="es"` en la etiqueta `<html>`.
- El archivo principal debe llamarse `index.html`, en minúsculas y sin espacios ni tildes.
- Todo el código debe pasar el validador oficial del W3C (validator.w3.org) con 0 errores. Los warnings deben revisarse y, si no se corrigen, justificarse por escrito.

2. Escenario del laboratorio

Vas a construir el sitio web de una sola página (one-page) para un negocio ficticio a tu elección: tu portafolio, una cafetería, un estudio de diseño, un evento, un consultorio, un pequeño taller o comercio, o puede ser un blog de investigación etc. El contenido debe ser coherente y realista — nada de "Lorem ipsum" ni datos de relleno.

El sitio debe resolver, con una sola página HTML, las siguientes necesidades del negocio:

- Un visitante debe entender en segundos qué ofrece el negocio y cómo navegar por sus secciones.
- El negocio necesita mostrar información tabulada real (precios, horarios, o una comparación de planes/servicios).
- El negocio necesita recibir contacto o reservas mediante un formulario.
- El negocio quiere resolver dudas frecuentes sin saturar la página (usa un patrón de acordeón nativo).
- El negocio necesita verse correctamente cuando se comparte el enlace en redes sociales (Open Graph) y aparecer bien representado en buscadores (meta description).

3. Requisitos técnicos obligatorios

Esta sección es la especificación exacta que se evalúa. Cada subsección corresponde a un bloque de la rúbrica. Léela como una lista de verificación antes de entregar.

3.1 Documento y <head>

El <head> es el primer punto de evaluación: es lo que "ve" un buscador o una red social antes que cualquier humano. Debe incluir, como mínimo:

- <meta charset="UTF-8"> como primera línea dentro de <head>.
- <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.
- <title> único y descriptivo (nombre del negocio + propuesta de valor, no solo "Inicio").
- <meta name="description"> de entre 150 y 160 caracteres, redactada como un anuncio real.
- <meta name="author" content="tu nombre">.
- Bloque Open Graph completo: og:type, og:title, og:description, og:url, og:site_name, og:image (con og:image:width, og:image:height y og:image:alt) y og:locale="es_CO".
- Favicon con <link rel="icon">.

3.2 Estructura semántica de la página

Usa la etiqueta correcta para cada rol de contenido. Antes de escribir un <div>, pregúntate: ¿existe una etiqueta que ya signifique esto? Guíate por el árbol de decisión visto en clase (Clase 2) y por esta tabla:

Si el contenido es...	Usa
Encabezado del sitio: logo/nombre + navegación	<header> + <nav>
Menú de enlaces a las secciones de la página	<nav> <a>
Contenedor único del contenido principal de la página	<main>
Bloque temático con su propio encabezado (Sobre nosotros, Servicios...)	<section> con <h2>

Si el contenido es...	Usa
Contenido autocontenido y reutilizable (una tarjeta de testimonio, una entrada)	<code><article></code>
Información relacionada pero secundaria	<code><aside></code>
Pie de página con datos de contacto/derechos	<code><footer></code>
Imagen con una leyenda que la explica	<code><figure> + <figcaption></code>

Estructura mínima obligatoria de secciones dentro de `<main>`:

- `<header>` con el nombre del negocio y un `<nav>` con enlaces internos.
- Al menos 4 elementos `<section>`.
- Al menos 1 elemento `<article>` dentro de alguna sección.
- Un único `<footer>` de cierre con información de contacto y derechos de autor.
- Jerarquía de encabezados sin saltos: un solo `<h1>` (el nombre del negocio o el titular principal), y `<h2>/<h3>` consistentes para el resto.

3.3 Tabla de datos

Incluye al menos una tabla con datos reales del negocio (precios, horarios o comparación de servicios). Debe cumplir:

- `<table>` con `<caption>` que describa el contenido de la tabla.
- `<thead>` con la fila de encabezados.
- `<tbody>` con las filas de datos.
- Nunca usar la tabla para organizar el layout visual de la página — solo para datos tabulares reales.

3.4 Formulario de contacto o reserva

- Al menos un `<fieldset>` con `<legend>` que agrupe campos relacionados (por ejemplo, "Datos personales").
- Cada campo con su `<label for="id">` correctamente asociado — nunca un input sin label.
- Mínimo 4 tipos distintos de campo: por ejemplo text, email, tel o date, y textarea o select.
- Al menos un campo obligatorio con `required`, y al menos un atributo de validación adicional (`minlength`, `maxlength` o `pattern`).
- Un `<button type="submit">` para enviar el formulario.

3.5 Listas

Incluye las tres familias de listas, cada una donde tenga sentido semántico real (no las agregues de forma artificial):

- `<ul>` — para contenido sin orden, por ejemplo la lista de enlaces del `<nav>` o un listado de características.
- `<ol>` — para contenido con secuencia, por ejemplo los pasos para hacer una reserva o un pedido.

- `<dl>` con `<dt>/<dd>` — para pares término-descripción, por ejemplo un mini glosario o una ficha de preguntas frecuentes.

3.6 Imágenes y figuras

- Toda etiqueta `<img>` debe tener `src`, `alt`, `width` y `height`.
- El `alt` debe describir el contenido o la función de la imagen; si la imagen es puramente decorativa, usa `alt=""`.
- Al menos 2 imágenes deben estar envueltas en `<figure>` con su `<figcaption>`.

3.7 Componentes interactivos y texto semántico

- Mínimo 3 bloques `<details><summary>` para preguntas frecuentes.
- Al menos 1 `<blockquote>` con el atributo `cite`, usado para un testimonio real de cliente (con su autor identificado dentro, por ejemplo en un `<footer>` del `blockquote` o un `<cite>`).
- Al menos 2 usos de `<abbr title="...">`: siglas o términos técnicos del negocio.
- Al menos 2 usos de `<time datetime="...">`: por ejemplo un horario y una fecha de evento o de fundación del negocio.
- Al menos 1 uso de `<code>` si el negocio lo justifica (por ejemplo, un estudio de diseño mostrando un fragmento de código), o de lo contrario omítelo — no lo fuerces sin sentido.
- Uso correcto de `<strong>` (importancia) y `<em>` (énfasis) — nunca para simular negrita o cursiva por estética.

3.8 Enlaces y organización de archivos

- toda la navegación interna debe funcionar al hacer clic.
- Al menos 1 enlace externo real (por ejemplo, una red social) con `target="_blank"` y `rel="noopener noreferrer"`.
- Estructura de carpetas: `index.html` en la raíz del proyecto, y todas las imágenes dentro de una carpeta `images/`, referenciadas con rutas relativas (`images/nombre.jpg`), nunca con rutas absolutas de tu computador.

3.9 Comentarios de código

Usa comentarios HTML para dividir claramente las secciones del documento (por ejemplo, antes de cada `<section>`). Esto es obligatorio para la legibilidad del código, no opcional:

```
<!-- ===== Sección: Servicios ===== -->
```

4. Validación obligatoria con el W3C Validator

Ningún laboratorio se considera completo sin este paso. El validador del W3C revisado en clase es el juez objetivo de la corrección de tu HTML .

1. Ingresa a validator.w3.org.
2. Usa la pestaña "Validate by File Upload" (o pega el código en "Validate by Direct Input") para revisar tu `index.html`.
3. Corrige uno por uno todos los errores (Errors) reportados. No se acepta ningún error en la entrega.
4. Revisa cada advertencia (Warnings): corrígela si aplica, o documenta en un comentario dentro del HTML por qué decidiste dejarla.

Recursos de referencia

Recurso	Uso	Enlace
W3C Validator	Comprobar que tu HTML cumple el estándar oficial.	validator.w3.org
MDN Web Docs	Consultar la sintaxis exacta y los atributos válidos de cualquier etiqueta.	developer.mozilla.org
W3Schools HTML	Repasar ejemplos guiados de la sintaxis vista en el módulo de introducción.	w3schools.com/html

5. Formato de entrega

1. Comprime la carpeta completa del proyecto en un archivo `.zip`.
2. Nombra el archivo como: `apellido_nombre_lab_html.zip` (minúsculas, sin espacios ni tildes, separado por guión bajo).